STRIPE AI INFRASTRUCTURE • CERTIFICATION BLOC 2 (RNCP 41993)

Executive Summary — Architecture Data & IA Stripe

Stripe traite chaque jour plusieurs dizaines de millions de transactions financières pour des millions d'entreprises à travers plus de 135 pays et devises. À cette échelle planétaire, la plateforme doit garantir la convergence de **trois univers de données hétérogènes**, tout en propulsant en continu ses moteurs d'IA temps réel et prédictifs :

1. **Monde Transactionnel (OLTP) :** Encaissement critique, abonnements récurrents, remboursements et virements. Ce flux exige une tolérance zéro à la panne (99.999% d'uptime), des garanties strictes **ACID**, une latence de validation inférieure à 15 ms et une protection absolue contre les doubles débits via l'idempotence.
2. **Monde Analytique (OLAP) :** Agrégation de volumes colossaux d'historique pour le calcul du chiffre d'affaires, la segmentation client (RFM), la performance produit, le reporting comptable/conformité et l'analyse des contestations (chargebacks).
3. **Monde Non Structuré & Télémétrie (NoSQL) :** Capture à très haute cadence en formats hétérogènes (JSON, XML ISO 20022, références binaires) des traces de navigation (clickstream), empreintes matérielles (*device fingerprinting*), vecteurs de features ML, retours clients et logs de webhooks marchands.
4. **Moteurs d'IA & Prédictif :** Scoring fraude **Stripe Radar** en ligne (< 100 ms), recommandation de paiement adaptative (**Adaptive Checkout** sur données NoSQL) et analytique prédictive (**Smart Retries** & prédiction du churn), avec réentraînement périodique automatisé (batch) sur des téraoctets d'historique étiqueté.

2. Les Défis Majeurs & Contraintes Non Négociables

Axe	Défi Critique	Réponse Architecturale Adoptée
Disponibilité & Résilience	Zéro perte de transaction, continuité de service 24/7/365	Architecture Multi-AZ sur 3 Zones de Disponibilité (AWS `eu-west-3`), réplication synchrone Aurora PostgreSQL avec basculement automatique (< 30s) et DR cross-région, **RPO = 0**, **RTO < 60s**.
Latence d'Inférence IA	Scoring de fraude et personnalisation sous la barre des 100 ms	Découplage strict via un microservice d'inférence containerisé (EKS), Feature Store Feast sur mémoire vive (Redis ElastiCache < 5 ms), recherche vectorielle OpenSearch et inférence ONNX Runtime (~30 ms). Budget total : **~95 ms**.
Conformité & Souveraineté	PCI-DSS v4.0 Level 1, RGPD & CCPA	Cloisonnement réseau en 3 tiers étanches, Tokenization Vault isolant les données bancaires (PAN/CVV), chiffrement AES-256 (AWS KMS CMK) au repos, TLS 1.3 en transit, souveraineté UE (`eu-west-3`), mécanismes CCPA *Opt-Out* / *Right to Delete*, contrôlés en continu via Security Hub & Amazon Macie.
Maîtrise Économique (FinOps)	Facture cloud prévisible et optimisée pour le CFO	Séparation nette du compute et du stockage, Savings Plans (3 ans) sur Aurora, instances Spot éphémères GPU (-70%) pour l'entraînement ML, plafonds RPU Redshift et cycle de vie S3 vers Glacier.
Impact Environnemental (GreenOps)	Réduction de l'empreinte carbone numérique	Choix de la région Paris (`eu-west-3`) au mix électrique bas-carbone (~50 g CO_2e/kWh), extinction automatique des clusters d'entraînement ML après exécution (anti-idle), compression Parquet Snappy/ZSTD.

3. Synthèse des Choix d'Architecture Technologique



Justification Rapide des Briques Clés :

- **OLTP — Amazon Aurora PostgreSQL Multi-AZ :** Garantit le respect absolu d'ACID pour chaque centime transféré, avec isolation par snapshot, basculement automatique sans perte de données (`RPO = 0`) et cohérence des abonnements et tables de référence.
- **Intégration & Streaming — Debezium CDC + Amazon MSK :** La capture des modifications (CDC) lit le journal des transactions (WAL) d'Aurora de manière totalement asynchrone, évitant toute contention sur la base de production. Kafka distribue les flux avec résolution de conflits par LSN vers l'OLAP, Redis et le Data Lake.
- **OLAP — Amazon Redshift Serverless :** Architecture en étoile (Star Schema) orientée colonnes avec `DISTKEY` / `SORTKEY` et vues matérialisées, offrant des agrégations massives en quelques millisecondes tout en s'adaptant à la demande.

- **NoSQL — Amazon DocumentDB (compatible MongoDB) :** Structure documentaire BSON/JSON flexible pour absorber télémétrie, XML ISO 20022 normalisés, retours clients et vecteurs ML sans imposer de schéma rigide.
- **Feature Store & IA — Feast sur Redis ElastiCache :** Assure la parité stricte entre les features calculées hors-ligne pour l'entraînement et celles servies en moins de 5 ms lors de l'inférence temps réel.

---

4. Structure du Dossier de Certification

Ce dossier regroupe l'ensemble des **8 livrables d'architecture et de conception demandés**, accompagnés des modèles DBML/PNG et de la présentation exécutive de soutenance :

- **Livrable 01 :** Diagramme d'Architecture de Données Complet (Logique & Physique AWS Multi-AZ).
- **Livrable 02 :** Modèle Relationnel Transactionnel Normalisé (OLTP 3NF ACID, Abonnements & Données de Référence).
- **Livrable 03 :** Schéma Analytique Décisionnel en Étoile (OLAP Star Schema, Vues Matérialisées & Optimisations Redshift).
- **Livrable 04 :** Modélisation Multi-Formats NoSQL DocumentDB (JSON, XML ISO 20022, Binaire, Télémétrie, Retours & ML).
- **Livrable 05 :** Architecture d'Intégration & Pipelines de Données (CDC, Streaming, Batch & Résolution de Conflits).
- **Livrable 06 :** Plan de Sécurité, Conformité (PCI-DSS v4.0 / RGPD / CCPA), Audit Automatisé & FinOps / GreenOps.
- **Livrable 07 :** Stratégie d'Intégration Machine Learning (Fraude Radar < 100 ms, Personnalisation Client & Analyse Prédictive).
- **Livrable 08 :** Requêtes SQL (OLAP) & NoSQL (Agrégations) sur Revenus, Fraude, Segmentation & Performance Produit.
- **Sources & Visuels de Modélisation :** `stripe_oltp.dbml`, `stripe_olap.dbml` et exports graphiques HD (`stripe_oltp_erd.png`, `stripe_olap_schema.png`).
- **Support Exécutif :** Présentation de soutenance (`PRESENTATION_STRIPE_BLOC2.pptx`).